

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

Sur chaque intervalle de définition, $C \in \mathbb{R}$.

- (i) $-\frac{1}{4}e^{-2x^2} + C$.
- (ii) $\frac{1}{2}(\ln x)^2 + C$.
- (iii) $-\arctan(\cos x) + C$.
- (iv) $\sin(\ln x) + C$.
- (v) $\frac{1}{2\cos^2 x} + C$.
- (vi) $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} + C$.
- (vii) $\frac{1}{6}\sin^6 x + C$.
- (viii) $-\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$.
- (ix) $\tan x - x + C$.
- (x) $-\frac{1}{3(\ln x)^3} + C$.
- (xi) $\ln|\sin x| + C$.
- (xii) $\frac{1}{3}\ln|1+x^3| + C$.
- (xiii) $-\ln(1+\cos^2 x) + C$.
- (xiv) $2\sqrt{\tan x} + C$.
- (xv) $2\ln(1+\sqrt{x}) + C$.
- (xvi) $\ln x \ln(\ln x) - \ln x + C$.
- (xvii) $e^{e^x} + C$.
- (xviii) $\arctan(\ln x) + C$.
- (xix) $2\sqrt{1+\ln x} + C$.
- (xx) $-\frac{1}{5}e^{-x}(\sin 2x + 2\cos 2x) + C$.
- (xxi) $\frac{1}{2}(\cosh x \sin x - \sinh x \cos x) + C$.

Autocorrection B

À une constante additive près :

- (i) $\frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-5}{x-2}\right|$.
- (ii) $2\ln|x-5| - \ln|x-2|$.
- (iii) $x + \frac{31}{3}\ln|x-5| - \frac{7}{3}\ln|x-2|$.
- (iv) $\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}$.

$$(v) \ 4 \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1 + x^2).$$

$$(vi) \ \frac{2}{\sqrt{7}} \arctan \frac{4x+1}{\sqrt{7}}.$$

$$(vii) \ -\frac{1}{x-3}.$$

$$(viii) \ x - 2 \ln |x + 2| - \frac{1}{x+2}.$$

$$(ix)$$

$$\frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{18} \ln |x + 1| - \frac{4}{9} \ln |x - 2| - \frac{1}{3(x - 2)}.$$

$$(x) \ \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + \frac{1}{2} \arctan x.$$

$$(xi) \ -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+x^2}{1-x^2} \right|.$$

$$(xii) \ \frac{1}{2} \arctan(x^2).$$

$$(xiii)$$

$$\frac{1}{3} \ln |x - 1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 + x + 1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}}.$$

1

$$(i)$$

$$\frac{t+1}{t(t-1)^3} = -\frac{1}{t} + \frac{1}{t-1} - \frac{1}{(t-1)^2} + \frac{2}{(t-1)^3},$$

$$I = \left[\ln \frac{t-1}{t} + \frac{1}{t-1} - \frac{1}{(t-1)^2} \right]_2^3 = \ln \frac{4}{3} + \frac{1}{4}.$$

$$(ii)$$

$$I = \frac{1}{3} [\arctan(t^3)]_0^1 = \frac{\pi}{12}.$$

$$(iii)$$

$$\frac{t^4}{t^2 + 2t + 5} = t^2 - 2t - 1 + \frac{6(2t+2) - 7}{(t+1)^2 + 4},$$

$$I = -\frac{5}{3} + 6 \ln \frac{8}{5} - \frac{7}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{1}{2} \right).$$

$$(iv)$$

$$\frac{t}{(t+1)^2(2t+1)} = \frac{1}{t+1} + \frac{1}{(t+1)^2} - \frac{2}{2t+1},$$

$$I = \left[\ln \frac{t+1}{2t+1} - \frac{1}{t+1} \right]_0^\infty = 1 - \ln 2.$$

$$(v)$$

$$\frac{1}{(t^2+4)(t+2)^2} = -\frac{t}{16(t^2+4)} + \frac{1}{16(t+2)} + \frac{1}{8(t+2)^2},$$

$$I = \left[-\frac{1}{32} \ln(t^2+4) + \frac{1}{16} \ln(t+2) - \frac{1}{8(t+2)} \right]_0^\infty = \frac{1}{16}.$$

(vi)

$$\frac{t}{t^3+1} = -\frac{1}{3(t+1)} + \frac{t+1}{3(t^2-t+1)},$$

$$I = \left[-\frac{1}{3} \ln(t+1) + \frac{1}{6} \ln(t^2-t+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t-1}{\sqrt{3}} \right]_0^\infty = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

2

(i) $\frac{1}{1+it} = \frac{1-it}{1+t^2}$, donc

$$F(t) = \arctan t - \frac{i}{2} \ln(1+t^2).$$

(ii) $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc

$$\frac{1}{t-j} = \frac{t+\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}{t^2+t+1}, \quad F(t) = \frac{1}{2} \ln(t^2+t+1) + i \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}}.$$

3

Par $x = \pi - t$,

$$I = \int_0^\pi (\pi - t) \cos^2 t \, dt, \quad 2I = \pi \int_0^\pi \cos^2 t \, dt = \frac{\pi^2}{2}.$$

$$I = \frac{\pi^2}{4}, \quad J = \int_0^\pi x \, dx - I = \frac{\pi^2}{4}.$$

4

$$\cos t \cos 2t \cos 3t = \frac{1}{4}(1 + \cos 2t + \cos 4t + \cos 6t).$$

La moyenne vaut $\frac{1}{4}$.

Autocorrection C

(i)

$$\int_0^1 t^2 e^t \, dt = [(t^2 - 2t + 2)e^t]_0^1 = e - 2.$$

(ii)

$$\int_1^e t^2 \ln t \, dt = \left[\frac{t^3}{3} \ln t - \frac{t^3}{9} \right]_1^e = \frac{2e^3 + 1}{9}.$$

(iii)

$$\int_0^\pi t \sin 3t \, dt = \left[-\frac{t}{3} \cos 3t + \frac{1}{9} \sin 3t \right]_0^\pi = \frac{\pi}{3}.$$

(iv)

$$\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{t+1}} dt = [2t\sqrt{t+1}]_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{t+1} dt = \frac{4-2\sqrt{2}}{3}.$$

(v)

$$\int_1^2 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt = \left[-\frac{\ln t}{1+t} \right]_1^2 + \int_1^2 \frac{dt}{t(1+t)} = \frac{5}{3} \ln 2 - \ln 3.$$

(vi)

$$\int_0^1 t^3 e^{t^2} dt = \left[\frac{t^2}{2} e^{t^2} \right]_0^1 - \int_0^1 t e^{t^2} dt = \frac{1}{2}.$$

(vii)

$$I = -\frac{\pi}{8} + \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)},$$
$$\frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1-x}{2(x^2+1)}, \quad I = \frac{1}{4} \ln 2.$$

(viii)

$$\int_0^1 (\arcsin x)^2 dx = \left[x(\arcsin x)^2 + 2 \arcsin x \sqrt{1-x^2} - 2x \right]_0^1 = \frac{\pi^2}{4} - 2.$$

(ix)

$$\int_0^{\sqrt{3}} x^2 \arctan x dx = \left[\frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \ln 2.$$

5

$$\Im \frac{e^{(2+3i)x}}{2+3i} = \frac{e^{2x}}{13} (2 \sin 3x - 3 \cos 3x).$$

Par deux intégrations par parties, en notant $I = \int e^{2x} \sin 3x dx$:

$$I = \frac{1}{2} e^{2x} \sin 3x - \frac{3}{2} J, \quad J = \frac{1}{2} e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{2} I.$$

Donc $13I = e^{2x} (2 \sin 3x - 3 \cos 3x)$, à constante près.

$$\Re \left(\frac{e^{(1+i)x}}{2(1+i)} + \frac{e^{(-1+i)x}}{2(-1+i)} \right) = \frac{1}{2} (\sinh x \cos x + \cosh x \sin x).$$

Avec $K = \int \cosh x \cos x dx$ et $L = \int \sinh x \sin x dx$:

$$K = \sinh x \cos x + L, \quad L = \cosh x \sin x - K.$$

6

À constante près, par intégration par parties :

(i) $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$

(ii) $\frac{x^3}{3} ((\ln x)^2 - \frac{2}{3} \ln x + \frac{2}{9}).$

(iii) $e^x(x^2 - 2x + 2)$.

(iv) $x \tan x + \ln |\cos x|$.

(v) $x \ln(1 + x^2) - 2x + 2 \arctan x$.

(vi) $x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$.

(vii) $x \sinh x - \cosh x$.

(viii) $\frac{x^2}{4} - \frac{x \sin 2x}{4} - \frac{\cos 2x}{8}$.

(ix) $\frac{x^2+1}{2} \arctan x - \frac{x}{2}$.

7

1.

$$I_{p,q} = \left[\frac{t^{p+1}}{p+1} (1-t)^q \right]_0^1 + \frac{q}{p+1} \int_0^1 t^{p+1} (1-t)^{q-1} dt = \frac{q}{p+1} I_{p+1,q-1}.$$

2.

$$I_{p,0} = \frac{1}{p+1}, \quad I_{p,q} = \frac{q!}{(p+1) \cdots (p+q)} \frac{1}{p+q+1} = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}.$$

3.

$$I_{p,q} = \sum_{k=0}^q (-1)^k \binom{q}{k} \int_0^1 t^{p+k} dt = \sum_{k=0}^q \binom{q}{k} \frac{(-1)^k}{p+k+1}.$$

Autocorrection D

(i) $u = \sqrt{t+1}$:

$$2 \int_1^{\sqrt{2}} (u^2 - 1) du = \frac{4 - 2\sqrt{2}}{3}.$$

(ii) $u = \sqrt{x}$:

$$2 \int_0^1 u^3 e^u du = 2[e^u(u^3 - 3u^2 + 6u - 6)]_0^1 = 12 - 4e.$$

(iii) $u = t^2 - 1$:

$$\frac{1}{2} \int_3^8 u^{-2} du = \frac{5}{48}.$$

(iv) $x = \sin u$:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 u du = \frac{\pi}{2}.$$

(v) $u = \sqrt{e^x - 1}$:

$$2 \int_0^1 \frac{u^2}{1+u^2} du = 2 - \frac{\pi}{2}.$$

(vi) $u = \ln t$:

$$\int_0^\pi e^u \sin u \, du = \frac{1}{2} [e^u (\sin u - \cos u)]_0^\pi = \frac{e^\pi + 1}{2}.$$

(vii) $u = \sqrt{x}$:

$$2 \int_{1/\sqrt{3}}^1 \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{6}.$$

(viii) $u = \ln x$:

$$\int_0^{\ln 2} u^2 e^u \, du = [e^u (u^2 - 2u + 2)]_0^{\ln 2} = 2(\ln 2)^2 - 4 \ln 2 + 2.$$

(ix) $u = x^3$:

$$\frac{1}{3} \int_0^1 \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{12}.$$

(x) $x = \sin u$:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 u \cos^2 u \, du = \frac{\pi}{8}.$$

(xi) $u = e^x$:

$$\int_1^e \frac{du}{u(1+u)} = \ln \frac{2e}{1+e}.$$

(xii) $u = \sqrt{x}$, puis $u = (1 + \sin v)/2$:

$$2 \int_{1/2}^1 \sqrt{u(1-u)} \, du = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos^2 v \, dv = \frac{\pi}{8}.$$

(xiii) $u = \cos t$:

$$\int_{-1}^1 \frac{du}{3+u^2} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

(xiv) $u = 1/t$:

$$\int_{1/2}^1 \ln(1+u) \, du = [(1+u) \ln(1+u) - (1+u)]_{1/2}^1 = \frac{7}{2} \ln 2 - \frac{3}{2} \ln 3 - \frac{1}{2}.$$

8

À constante près :

(i) $u = \sqrt{e^x - 1} : 2 \arctan \sqrt{e^x - 1}.$

(ii) $u = \sqrt{1+x} : \frac{2}{3}(1+x)^{3/2} - 2\sqrt{1+x}.$

(iii) $u = e^x : 2 \arctan(e^x).$

(iv) $u = \ln x : \frac{x}{2}(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)).$

(v) $x = \sin u : \frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x).$

(vi) $u = \sqrt{x^2 - 1} : \arctan \sqrt{x^2 - 1}, \text{ pour } |x| > 1.$

(vii) $u = \ln t : \frac{1}{2} \ln(1 + (\ln t)^2).$

(viii)

$$\frac{\cos x}{\sin x + \cos x} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x},$$

donc $\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln |\sin x + \cos x|.$

9

1. $\frac{1}{2}(\ln x)^2.$

2. $\beta = 1/(\alpha + 1), x = t^\beta :$

$$x^\alpha \ln x dx = \beta^2 \ln t dt,$$

$$F(x) = \beta^2(t \ln t - t) = x^{\alpha+1} \left(\frac{\ln x}{\alpha + 1} - \frac{1}{(\alpha + 1)^2} \right).$$

10

1. $t = \tan(x/2) :$

$$\frac{dx}{\sin x + \tan x} = \frac{1-t^2}{2t} dt, \quad F(x) = \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| - \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2}.$$

Avec $u = \cos x :$

$$-\frac{u}{(1-u)(1+u)^2} = -\frac{1}{4(1-u)} - \frac{1}{4(1+u)} + \frac{1}{2(1+u)^2},$$

$$F(x) = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| - \frac{1}{2(1 + \cos x)}.$$

Les deux primitives diffèrent d'une constante.

2. (i) $u = \cos x :$

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x} = \int_0^{1/2} \frac{du}{1-u^2} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

(ii) $u = \cos x :$

$$\int_{-1}^1 \frac{du}{4-u^2} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

(iii) $u = \sin x :$

$$\int_{-1/2}^{1/2} \frac{du}{(1-u^2)^2} = \left[\frac{u}{2(1-u^2)} + \frac{1}{4} \ln \frac{1+u}{1-u} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \ln 3.$$

(iv) $t = \tan(x/2) :$

$$2 \int_0^1 \frac{dt}{3+t^2} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

11

1. Par $t = \pi/2 - u$, les deux intégrales sont égales ; leur somme vaut $\pi/2$. Chacune vaut $\pi/4$.
2. Avec $t = \sin u$:

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}+t} = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos u}{\cos u + \sin u} du = \frac{\pi}{4}.$$

12

$$I = \int_{1/x}^x \frac{\ln t}{1+t^2} dt \stackrel{t=1/u}{=} \int_{1/x}^x \frac{-\ln u}{1+u^2} du = -I.$$

Donc $I = 0$.

13

$x \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ : prolongement continu par 0. Avec $u = x^2$,

$$I = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{\ln u}{(1+u)^2} du = \frac{1}{4} \left[\frac{u \ln u}{1+u} \right]_0^1 - \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{du}{1+u} = -\frac{1}{4} \ln 2.$$

14

1. Par $t = a + b - u$,

$$I = \int_a^b t f(t) dt = \int_a^b (a + b - u) f(u) du, \quad I = \frac{a+b}{2} \int_a^b f.$$

2. $f(t) = (1 + \sin t)^{-1} = f(\pi - t)$ et, avec $u = \tan(t/2)$,

$$\int_0^\pi f(t) dt = 2 \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)^2} = 2.$$

L'intégrale demandée vaut π .

15

- 1.

$$\left(\frac{t}{(1+t^2)^{n+1}} \right)' = \frac{2n+2}{(1+t^2)^{n+2}} - \frac{2n+1}{(1+t^2)^{n+1}},$$

$$I_{n+1}(x) = \frac{x}{2(n+1)(1+x^2)^{n+1}} + \frac{2n+1}{2n+2} I_n(x).$$

2. $I_0(x) = \arctan x$. Par récurrence, $J_n = \lim_{x \rightarrow \infty} I_n(x)$ existe et

$$J_0 = \frac{\pi}{2}, \quad J_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} J_n, \quad J_n = \frac{\pi}{2} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}.$$

16

$$\frac{1}{c-a} \int_a^c f = \frac{b-a}{c-a} \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f \right) + \frac{c-b}{c-a} \left(\frac{1}{c-b} \int_b^c f \right).$$

Les coefficients sont positifs et de somme 1 : la moyenne est au plus le maximum.

17

Soit $T > 0$ une période de f et F une primitive.

$$F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} f = \int_0^T f.$$

Si $\int_0^T f = 0$, toute primitive est T -périodique. Réciproquement, une primitive périodique est bornée ; or

$$F(nT) = F(0) + n \int_0^T f.$$

Donc $\int_0^T f = 0$.

18

Pour $a < b$,

$$\int_a^b f = \int_a^b |f| \iff \int_a^b (|f| - f) = 0 \iff |f| - f = 0 \iff f \geq 0.$$

La deuxième équivalence utilise la continuité et la positivité. Si $a = b$, toute fonction convient.

19

$g(x) = f(x) - x$ est continue et $g(0) \geq 0$. Sans zéro, $g > 0$ sur $[0, 1]$, donc

$$\int_0^1 f(x) dx > \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

contradiction.

20

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt = 0, \quad f = F' = 0.$$

21

$$\int_0^1 f^2(f-1)^2 = \int_0^1 f^4 - 2 \int_0^1 f^3 + \int_0^1 f^2 = 0.$$

L'intégrande continue est positive : $f(x) \in \{0, 1\}$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, $f = 0$ ou $f = 1$.

22

$$\alpha \leq f \leq \beta \implies (f - \alpha)(f - \beta) \leq 0 \implies f^2 \leq (\alpha + \beta)f - \alpha\beta.$$

En intégrant, $\int_0^1 f^2 \leq -\alpha\beta$.

Autocorrection E

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f, \quad G(x) = \int_a^x f - m(x-a), \quad G(a) = G(b) = 0.$$

Par Rolle, $\exists c \in (a, b)$ tel que $0 = G'(c) = f(c) - m$.

Autocorrection F

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(xu) du \longrightarrow f(0),$$

car $\sup_{0 \leq u \leq 1} |f(xu) - f(0)| \rightarrow 0$.

23

1.

$$\frac{1}{x^2} \int_0^x t f(t) dt = \int_0^1 u f(xu) du \longrightarrow \frac{f(0)}{2}.$$

2. Si f est continue par morceaux,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \int_0^x t f(t) dt = \frac{f(0^+)}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} \int_0^x t f(t) dt = \frac{f(0^-)}{2}.$$

La limite existe si et seulement si $f(0^-) = f(0^+)$. La valeur choisie pour $f(0)$ n'intervient pas.

24

Pour une primitive F de f ,

$$F(x+T) - F(x) = \text{constante} \implies f(x+T) - f(x) = 0.$$

25

1. La linéarité de l'intégrale donne celle de P_0 . De plus,

$$\ker P_0 = \{0\}, \quad \text{Im } P_0 = \{F \in C^1(\mathbb{R}) : F(0) = 0\}.$$

En effet, $(P_0 f)' = f$; réciproquement $F = P_0(F')$ si $F(0) = 0$.

2.

$$P_a f(x) = \int_a^x f, \quad \ker P_a = \{0\}, \quad \text{Im } P_a = \{F \in C^1(\mathbb{R}) : F(a) = 0\}.$$

3. Toute primitive est $P_0 f + C$, et

$$\int_0^1 (P_0 f + C) = 0 \iff C = - \int_0^1 P_0 f.$$

Ainsi $\Pi f = P_0 f - \int_0^1 P_0 f$ est définie de façon unique et linéaire. Son image est $\{G \in C^1(\mathbb{R}) : \int_0^1 G = 0\}$ et son noyau $\{0\}$.

26

Soit F une primitive de f .

$$G_1(x) = F(x^2) - F(2x), \quad G_1'(x) = 2xf(x^2) - 2f(2x).$$

$$G_2(x) = x(F(x) - F(0)), \quad G_2'(x) = \int_0^x f(t) dt + xf(x).$$

$$G_3(x) = \int_x^{2x} f(u) du = F(2x) - F(x), \quad G_3'(x) = 2f(2x) - f(x).$$

$$G_4(x) = \int_{\pi x}^{2\pi x} \frac{\cos u}{u} du, \quad G_4'(x) = \frac{\cos(2\pi x) - \cos(\pi x)}{x} \quad (x > 0).$$

Ces dérivées sont continues sur leurs domaines.

27

1. $\sinh t/t \rightarrow 1$ en 0 : φ est continue et paire. Donc f est bien définie et

$$f(-x) = \int_{-x}^{-2x} \varphi(t) dt = - \int_x^{2x} \varphi(u) du = -f(x).$$

2.

$$f'(x) = 2\varphi(2x) - \varphi(x) = \begin{cases} \frac{\sinh(2x) - \sinh x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

3. $\sinh$ est strictement croissante : $f'(x) > 0$ partout. Pour $x \geq 0$, $\varphi \geq 1$, donc $f(x) \geq x$. Ainsi f croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$, avec $f(0) = 0$.

28

Pour $a < x < b$,

$$F(x) = \int_a^x (x-t)f(t) dt + \int_x^b (t-x)f(t) dt,$$

$$F'(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_x^b f(t) dt.$$

Pour $x < a$, $F'(x) = -\int_a^b f$; pour $x > b$, $F'(x) = \int_a^b f$. Les dérivées se raccordent en a, b : $F \in C^1(\mathbb{R})$. Sur (a, b) , $F'' = 2f$.

29

$$H(x) = \int_0^x e^{t^2} dt, \quad H'(x) = e^{x^2} > 0.$$

H est lisse, strictement croissante et tend vers $\pm\infty$ aux deux extrémités ; c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

$$\int_x^y e^{t^2} dt = 1 \iff H(y) = H(x) + 1 \iff y = H^{-1}(H(x) + 1).$$

H^{-1} est lisse puisque H' ne s'annule pas. Ainsi

$$\varphi = H^{-1} \circ (H + 1) \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \varphi'(x) = e^{x^2 - \varphi(x)^2}.$$

Autocorrection G

Sur $[\pi/6, \pi/3]$, $1/\sqrt{3} \leq \tan x \leq \sqrt{3}$. Donc

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{dx}{x} \leq \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\tan x}{x} dx \leq \sqrt{3} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{dx}{x}.$$

Les deux bornes sont $\ln 2/\sqrt{3}$ et $\sqrt{3} \ln 2$.

Autocorrection H

$$t-1 \leq [t] \leq t \implies \frac{x^2}{2} - x \leq \int_0^x [t] dt \leq \frac{x^2}{2}.$$

Donc $\int_0^x [t] dt \sim x^2/2$.

30

$$\int_e^\pi \frac{dx}{x} = \ln \pi - 1 < \frac{\pi - e}{e}.$$

Donc $e \ln \pi < \pi$, puis $\pi^e < e^\pi$.

31

1.

$$X^4(1-X)^4 = (1+X^2)(X^6 - 4X^5 + 5X^4 - 4X^2 + 4) - 4.$$

Donc $Q = X^6 - 4X^5 + 5X^4 - 4X^2 + 4$ et $\alpha = -4$.

2.

$$I = \frac{1}{7} - \frac{4}{6} + \frac{5}{5} - \frac{4}{3} + 4 - 4 \arctan 1 = \frac{22}{7} - \pi > 0.$$

3. $\frac{1}{2} \leq (1+x^2)^{-1} \leq 1$, et

$$\int_0^1 x^4(1-x)^4 dx = \frac{4!4!}{9!} = \frac{1}{630}.$$

Ainsi $1/1260 \leq I \leq 1/630$, d'où

$$\frac{1979}{630} \leq \pi \leq \frac{3959}{1260}.$$

32

Pour $0 \leq t \leq 1$,

$$t \leq \frac{1+t^2}{2} \leq \frac{1+t}{2}.$$

Donc

$$\frac{1}{n+1} \leq \int_0^1 \left(\frac{1+t^2}{2} \right)^n dt \leq \frac{2}{n+1} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) \leq \frac{2}{n+1}.$$

33

Pour $x > 1$,

$$\int_x^{2x} \frac{t}{\ln t} dt \geq \frac{x^2}{\ln(2x)} \longrightarrow +\infty.$$

Pour chaque entier $k \geq 1$ et $t \in [k\pi + \pi/4, k\pi + 3\pi/4]$,

$$\sin^2 t \geq \frac{1}{2}, \quad \arctan t \geq \frac{\pi}{4}.$$

Chaque intervalle fournit au moins $\pi^2/16$ à l'intégrale ; le nombre d'intervalles inclus dans $[0, x]$ tend vers l'infini.

34

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt \geq 0, \quad F' \leq KF.$$

$$(e^{-Kx} F(x))' = e^{-Kx} (F' - KF) \leq 0.$$

Cette fonction est positive et vaut 0 en 0 : $F = 0$, puis $f = F' = 0$.

35

1. Pour $C = 1/\varepsilon$,

$$f(x)^2 - f(a)^2 = 2 \int_a^x f f' \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_a^b f^2 + \varepsilon \int_a^b (f')^2,$$

$$\text{par } 2|uv| \leq \varepsilon^{-1}u^2 + \varepsilon v^2.$$

2. Il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c)^2 \leq (b-a)^{-1} \int_a^b f^2$. Pour tout x ,

$$f(x)^2 \leq f(c)^2 + 2 \int_a^b |ff'| \leq \left(\frac{1}{b-a} + \frac{1}{\varepsilon} \right) \int_a^b f^2 + \varepsilon \int_a^b (f')^2.$$

Prendre $D = (b-a)^{-1} + \varepsilon^{-1}$.

36

Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_n = -\frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(t) \sin(nt) dt.$$

Sur chaque période, en posant $a = 2k\pi/n$,

$$\int_a^{a+2\pi/n} f'(t) \sin(nt) dt = \int_0^{\pi/n} (f'(a+s) - f'(a+\pi/n+s)) \sin(ns) ds \leq 0,$$

car f' est croissante. En sommant pour $0 \leq k < n$, $a_n \geq 0$.

37

Posons $m = \int_0^1 g \in [a, b]$. Si $a < m < b$, une droite d'appui en m donne un réel p tel que

$$f(y) \geq f(m) + p(y-m) \quad (a \leq y \leq b).$$

Donc

$$\int_0^1 f(g(t)) dt \geq f(m) + p \left(\int_0^1 g - m \right) = f(m).$$

Si $m = a$, la fonction positive $g-a$ a une intégrale nulle ; $g = a$ sauf éventuellement aux points de la subdivision, et l'égalité suit. Même argument pour $m = b$.

L'argument vaut dès que $f \circ g$ est intégrable. Pour l'intégrale de Riemann, la continuité de f aux bornes suffit ; sans cette hypothèse, l'intégrale de Lebesgue donne le même résultat.

38

1. Pour $0 \leq u \leq 1$,

$$f(a+u(b-a)) \leq (1-u)f(a) + uf(b),$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a+u(b-a)) + f(b-u(b-a))}{2}.$$

En intégrant en u :

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

2. Posons $M = \|f''\|_\infty$, $m = (a+b)/2$ et $h = b-a$. Taylor donne $|f(x) - f(m) - f'(m)(x-m)| \leq M(x-m)^2/2$; ainsi

$$\left| \int_a^b f - hf(m) \right| \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x-m)^2 dx = \frac{Mh^3}{24}.$$

Si ℓ est la corde reliant $(a, f(a))$ à $(b, f(b))$, alors

$$|f(x) - \ell(x)| \leq \frac{M}{2}(x-a)(b-x).$$

En effet, les fonctions $\frac{M}{2}(x-a)(b-x) \pm (f - \ell)$ sont concaves et nulles aux bornes. Donc

$$\left| \int_a^b f - \frac{h}{2}(f(a) + f(b)) \right| \leq \frac{Mh^3}{12}.$$

3. Sur chacun des n intervalles $[k/n, (k+1)/n]$, appliquer 2 puis sommer :

$$\left| \int_0^1 f - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{2k+1}{2n}\right) \right| \leq \frac{M}{24n^2},$$

$$\left| \int_0^1 f - \frac{1}{n} \left(\frac{f(0)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{f(1)}{2} \right) \right| \leq \frac{M}{12n^2}.$$

Ce sont les aires des rectangles de hauteur prise au milieu et des trapèzes reliant deux valeurs successives.

39

1. Pour une fonction continue par morceaux, soit M le supremum de $|f|$ après exclusion des valeurs isolées aux points de subdivision. Alors

$$\|f\|_p \leq M.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$ avec $\varepsilon < M$, il existe un intervalle de longueur $\delta > 0$ sur lequel $|f| \geq M - \varepsilon$, donc

$$\|f\|_p \geq (M - \varepsilon)\delta^{1/p} \longrightarrow M - \varepsilon.$$

Ainsi $\|f\|_p \rightarrow M$. Pour f continue, $M = \|f\|_\infty$; une valeur isolée ne compte pas dans l'intégrale.

2. On prend $q = p/(p-1)$; la fraction imprimée dans l'énoncé est inversée.

(a) La concavité de $\ln$, avec poids $1/p, 1/q$, donne

$$\frac{1}{p} \ln a + \frac{1}{q} \ln b \leq \ln \left(\frac{a}{p} + \frac{b}{q} \right),$$

donc $a^{1/p} b^{1/q} \leq a/p + b/q$. Les cas $a = 0$ ou $b = 0$ sont immédiats.

(b) Si $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$, appliquer Young à $a = |f|^p$, $b = |g|^q$:

$$\int_0^1 |fg| \leq \frac{1}{p} \int_0^1 |f|^p + \frac{1}{q} \int_0^1 |g|^q = 1.$$

Par homogénéité,

$$\left| \int_0^1 fg \right| \leq \int_0^1 |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Si une norme est nulle, le produit est nul en dehors des points de subdivision.

(c) Si $p_1 < p_2$, Hölder appliquée à $|f|^{p_1}$ et 1, avec exposants p_2/p_1 et $p_2/(p_2 - p_1)$, donne

$$\int_0^1 |f|^{p_1} \leq \left(\int_0^1 |f|^{p_2} \right)^{p_1/p_2}, \quad \|f\|_{p_1} \leq \|f\|_{p_2}.$$

3. (a)

$$|f + g|^p \leq (|f| + |g|)|f + g|^{p-1}.$$

(b) En intégrant puis en appliquant Hölder,

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \left(\int_0^1 |f + g|^{(p-1)q} \right)^{1/q} = (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p-1}.$$

Si $\|f + g\|_p > 0$, on divise ; sinon l'inégalité est immédiate.

40

$$|I_n| \leq \int_0^1 \frac{t^n |\sin nt|}{1+t^3} dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

41

1. $0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx = 1/(n+1)$, donc $I_n \rightarrow 0$.

2.

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1},$$

$$\sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{k+1} = \sum_{k=0}^N (-1)^k (I_k + I_{k+1}) = I_0 + (-1)^N I_{N+1} \rightarrow \ln 2.$$

42

1. Le raccord en $1/n$ vaut 0 des deux côtés, donc f_n est continue.

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 2n \int_0^{1/n} (1-nx) dx = 1.$$

2. Pour $x > 0$, $f_n(x) = 0$ dès $n > 1/x$, tandis que $f_n(0) = 2n \rightarrow +\infty$. La limite ponctuelle vaut 0 hors de 0. Son intégrale impropre, ou celle de son prolongement par 0, vaut 0, alors que

$$\lim_n \int_0^1 f_n = 1.$$

La limite ponctuelle n'est pas une fonction réelle finie au point 0.

43

Soit $M = \|f\|_\infty$. Pour $0 < \delta < 1$,

$$\left| \int_0^1 f(x^n) dx - f(0) \right| \leq \sup_{0 \leq u \leq (1-\delta)^n} |f(u) - f(0)| + 2M\delta.$$

À δ fixé, le premier terme tend vers 0, puis $\delta \rightarrow 0$:

$$\int_0^1 f(x^n) dx \rightarrow f(0).$$

44

1. $|u_n| \leq \|f\|_\infty/(n+1) \rightarrow 0$.

2. Par parties,

$$u_n = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) dt = \frac{f(1)}{n+1} + O(n^{-2}) \sim \frac{f(1)}{n}.$$

3.

$$\int_0^1 t^n \sin \frac{\pi t}{2} dt \sim \frac{1}{n},$$

$$\int_0^1 t^n \cos \frac{\pi t}{2} dt = \frac{\pi}{2(n+1)} \int_0^1 t^{n+1} \sin \frac{\pi t}{2} dt \sim \frac{\pi}{2n^2}.$$

45

1.

$$\int_a^b f(t) \cos(nt) dt = \left[\frac{f(t) \sin(nt)}{n} \right]_a^b - \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \sin(nt) dt,$$

donc la valeur absolue est au plus $(2\|f\|_\infty + (b-a)\|f'\|_\infty)/n$.

2. Par continuité uniforme, pour tout $\varepsilon > 0$, choisir une fonction en escalier g telle que $\|f - g\|_\infty \leq \varepsilon$. Chaque intégrale de $\cos(nt)$ sur un intervalle tend vers 0, donc $\int_a^b g(t) \cos(nt) dt \rightarrow 0$.

$$\limsup_n \left| \int_a^b f(t) \cos(nt) dt \right| \leq (b-a)\varepsilon.$$

Puis $\varepsilon \rightarrow 0$.

Autocorrection I

(i) $\int_0^1 \sin(\pi x) dx = 2/\pi$.

(ii) $\int_0^1 x/(1+x^2) dx = \frac{1}{2} \ln 2$.

(iii) $\int_1^2 dx/x = \ln 2$; les deux extrémités présentes dans la somme ne changent pas la limite.

46

(i)

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k e^{-k/n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} e^{-k/n} \longrightarrow \int_0^1 x e^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}.$$

(ii)

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (\ln(k^k) - \ln(n^k)) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} \longrightarrow \int_0^1 x \ln x dx = -\frac{1}{4},$$

avec le prolongement $x \ln x = 0$ en 0.

(iii) $\int_0^1 \cos^2(\pi x) dx = \frac{1}{2}$.

(iv)

$$n \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+k/n)^2} \longrightarrow \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^2} = \frac{1}{2}.$$

(v)

$$\frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n\sqrt{n}} \longrightarrow \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}.$$

(vi) Le logarithme de la suite tend vers

$$\int_0^1 \ln(1+x^2) dx = [x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x]_0^1 = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

La limite vaut $2e^{\pi/2-2}$.

(vii)

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4n^2 - k^2}} \longrightarrow \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{\pi}{6}.$$

(viii)

$$\frac{1}{n} \prod_{k=1}^n (n+k)^{1/n} = \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1+k/n) \right) \longrightarrow \exp \left(\int_0^1 \ln(1+x) dx \right) = \frac{4}{e}.$$

47

$$\frac{e}{4n} \left(\frac{(2n)!}{n!} \right)^{1/n} = \frac{e}{4} \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1+k/n) \right) \longrightarrow \frac{e}{4} e^{2 \ln 2 - 1} = 1.$$

48

1.

$$S_n = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k/n) \right)^2 \longrightarrow \left(\int_0^1 f \right)^2.$$

2. Par symétrie des indices,

$$2T_n = S_n + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n f(k/n)^2.$$

Le dernier terme est au plus $\|f\|_\infty^2/n$, donc

$$T_n \longrightarrow \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f \right)^2.$$

49

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(k/n) (g((k+1)/n) - g(k/n)) \right| \leq \|f\|_\infty \omega_g(1/n) \longrightarrow 0,$$

où ω_g est le module de continuité uniforme de g . La somme avec $g(k/n)$ tend vers $\int_0^1 fg$; c'est donc la limite demandée.

50

$$n \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2} \longrightarrow \frac{\pi}{4},$$
$$n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{(k/n)^2} \longrightarrow \int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Les équivalents sont $\pi/(4n)$ et $1/(2n)$.

51

1. Posons $F(x) = \int_a^x f$ et $S = F(b) > 0$. Comme $F' = f > 0$, F est une bijection de $[a, b]$ sur $[0, S]$.

$$x_k = F^{-1}(kS/n) \quad (0 \leq k \leq n)$$

définit l'unique subdivision demandée.

2. La fonction $u \mapsto f(F^{-1}(Su))$ est continue sur $[0, 1]$. Donc

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k) \longrightarrow \int_0^1 f(F^{-1}(Su)) du = \frac{1}{S} \int_a^b f(x)^2 dx.$$

La limite vaut $\frac{\int_a^b f^2}{\int_a^b f}$.

Autocorrection J

(i) Pour $x \geq 0$, les restes intégraux donnent

$$\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} = \int_0^x \frac{(x-t)^2}{(1+t)^3} dt \geq 0,$$

$$\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} = - \int_0^x \frac{(x-t)^3}{(1+t)^4} dt \leq 0.$$

(ii) Pour $0 \leq x \leq \pi/2$,

$$\sin x - x + \frac{x^3}{6} = \frac{1}{3!} \int_0^x (x-t)^3 \sin t dt \geq 0,$$

$$\sin x - x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120} = - \frac{1}{5!} \int_0^x (x-t)^5 \sin t dt \leq 0.$$

52

Toutes les dérivées de sin et cos sont majorées en valeur absolue par 1. Taylor-Lagrange donne

$$\left| \sin x - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right| \leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!} \longrightarrow 0,$$

$$\left| \cos x - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} \longrightarrow 0.$$

53

1. Pour $0 \leq x \leq 1$, les restes intégraux donnent $x - x^3/6 \leq \sin x \leq x$. Les termes étant positifs,

$$x^2 - \frac{x^4}{3} \leq \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 \leq \sin^2 x \leq x^2.$$

2.

$$0 \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^n \sin^2 \frac{1}{\sqrt{n+k}} \leq \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^2} \leq \frac{1}{3n}.$$

La somme harmonique tend vers $\ln 2$; la limite cherchée est $\ln 2$.

54

1. Pour $t \geq 0$,

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{n-1} (-t)^k + \frac{(-t)^n}{1+t}.$$

En intégrant de 0 à x ,

$$\ln(1+x) - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = (-1)^n \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt,$$

d'où une valeur absolue au plus $x^{n+1}/(n+1)$.

2. Avec $x = 1$, la somme tend vers $\ln 2$, avec erreur au plus $1/(n+1)$.

3. $\ln(1/2) = -\ln 2$ et $\ln 4 = 2\ln 2$: prendre l'opposé ou le double des sommes précédentes ; erreurs au plus $1/(n+1)$ et $2/(n+1)$.

55

1. Le degré impair assure une racine réelle a de P . Pour tout k ,

$$|f^{(k)}(a)| \leq |P(a)| = 0.$$

Fixons x et $M = \max_{t \in [\min(a,x), \max(a,x)]} |P(t)|$. Taylor-Lagrange à tout ordre donne

$$|f(x)| \leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0.$$

Donc $f = 0$.

2. Non : $P(X) = 1 + X^2$ et $f(x) = 1$ vérifient toutes les inégalités.

56

1. Les ensembles $\{|f(x)| : x \in \mathbb{R}\}$ et $\{|f''(x)| : x \in \mathbb{R}\}$ sont non vides et majorés ; M_0, M_2 existent et sont finis.

2.

$$|f(x_0+h) - f(x_0) - hf'(x_0)| \leq \frac{M_2 h^2}{2},$$

donc

$$|f'(x_0)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2 h}{2}.$$

3. Si $M_0 M_2 > 0$, prendre $h = 2\sqrt{M_0/M_2}$:

$$|f'(x_0)| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}.$$

Si $M_0 = 0$, $f = 0$. Si $M_2 = 0$, laisser $h \rightarrow \infty$ dans la borne précédente : $f' = 0$.

57

1.

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = \begin{cases} 2\pi, & n = 0, \\ 0, & n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \end{cases}$$

2. (a) Si $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(re^{i\theta}) d\theta = \sum_{k=0}^d a_k r^k \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta = a_0 = P(0).$$

(b) Appliquer (a) au polynôme $Q(X) = P(z + X)$:

$$P(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(z + re^{i\theta}) d\theta.$$

La valeur au centre est la moyenne sur le cercle.

3. La continuité de $|P|$ sur le cercle compact $\mathbb{U}$ assure l'existence de $M = \max_{\mathbb{U}} |P|$.

$$a_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) e^{-ik\theta} d\theta,$$

donc $|a_k| \leq M$ pour chaque k .

58

1. $f(0) = 0$ implique $g(x) = f(x)/x \rightarrow f'(0)$. Poser $g(0) = f'(0)$.

2. Par Leibniz, pour $x \neq 0$,

$$g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \sum_{k=0}^n \frac{(-x)^k}{k!} f^{(k)}(x).$$

Taylor de f entre x et 0, avec $f(0) = 0$, donne

$$g^{(n)}(x) = \frac{1}{x^{n+1}} \int_0^x t^n f^{(n+1)}(t) dt = \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(xu) du.$$

3. Par parties,

$$g^{(n)}(x) = \frac{f^{(n+1)}(x)}{n+1} - \frac{1}{(n+1)x^{n+1}} \int_0^x t^{n+1} f^{(n+2)}(t) dt.$$

Le second terme est $O(|x|)$ au voisinage de 0, donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} g^{(n)}(x) = \frac{f^{(n+1)}(0)}{n+1}.$$

4. Par prolongement des dérivées, successivement à chaque ordre,

$$g \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad g^{(n)}(0) = \frac{f^{(n+1)}(0)}{n+1}.$$

59

Sans zéro de f' , sa continuité impose $f' > 0$ partout ou $f' < 0$ partout. Dans le premier cas, $f(t) < f(1)$ pour $t < 1$, donc $\int_0^1 f < f(1)$. Dans le second, $\int_0^1 f > f(1)$. Les deux cas contredisent l'hypothèse : $\exists c \in [0, 1], f'(c) = 0$.

60

Supposons que f ne change de signe que $m < n$ fois. Choisir des zéros $c_1 < \dots < c_m$ séparant les changements de signe, et

$$Q(X) = \prod_{j=1}^m (X - c_j).$$

Quitte à remplacer Q par $-Q$, $Qf \geq 0$ sur $[a, b]$ et Qf n'est pas identiquement nulle. Ainsi $\int_a^b Qf > 0$. Or $\deg Q = m \leq n - 1$, donc la linéarité et les hypothèses donnent $\int_a^b Qf = 0$. Contradiction. S'il y a une infinité de changements, la conclusion est immédiate.

61

Soit $M = \|f\|_\infty$. Pour $n > 2M$, tous les facteurs sont positifs. Uniformément pour $|u| \leq M/n$, $\ln(1+u) = u + O(u^2)$.

Donc

$$\ln \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{n} f(k/n)\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k/n) + O(n^{-1}) \longrightarrow \int_0^1 f.$$

La limite vaut $\exp\left(\int_0^1 f\right)$.

62

P ne peut être constant : pour $P = c$, prendre $f(t) = (t - c)^2$. Par approximation continue des indicatrices d'intervalles,

$$|P^{-1}(J) \cap [0, 1]| = |J| \quad (J \subset [0, 1] \text{ intervalle}),$$

où $|\cdot|$ désigne la longueur. Les préimages des extrémités sont finies, puisque P n'est pas constant ; elles ne contribuent pas aux intégrales.

L'image de $[0, 1]$ est tout $[0, 1]$: sinon un intervalle J de longueur positive dans son complément aurait une préimage vide.

Si $P'(t_0) = 0$ pour un $t_0 \in [0, 1]$, prendre un intervalle $I_\delta \subset [0, 1]$ de longueur δ , adjacent à t_0 . Alors

$$|P(I_\delta)| \leq \delta \sup_{t \in I_\delta} |P'(t)| = o(\delta).$$

Mais $I_\delta \subset P^{-1}(P(I_\delta))$ et la conservation de longueur imposeraient $\delta \leq |P(I_\delta)|$, contradiction.

Ainsi P' ne s'annule pas, donc P est strictement monotone. S'il est croissant, $P(0) = 0$, $P(1) = 1$ et

$$P^{-1}([0, y]) = [0, P^{-1}(y)], \quad P^{-1}(y) = y.$$

Donc $P(X) = X$. S'il est décroissant,

$$P^{-1}([0, y]) = [P^{-1}(y), 1], \quad 1 - P^{-1}(y) = y,$$

donc $P(X) = 1 - X$. Ces deux polynômes conviennent par changement de variable.

63

Posons $h(x) = 3x^2 - 2x^3$. Pour $0 < u < 1$, l'équation $h(x) = u$ a trois racines

$$a(u) \in (-1/2, 0), \quad b(u) \in (0, 1), \quad c(u) \in (1, 3/2).$$

Elles sont dérivables, avec $a', c' < 0$ et $b' > 0$. Les relations entre racines donnent

$$a(u) + b(u) + c(u) = \frac{3}{2}, \quad a' + b' + c' = 0.$$

En changeant de variable sur les trois intervalles de monotonie,

$$\int_{-1/2}^{3/2} f(h(x)) dx = \int_0^1 f(u)(-a'(u) + b'(u) - c'(u)) du = 2 \int_0^1 f(u)b'(u) du.$$

La dernière intégrale vaut $\int_0^1 f(h(x)) dx$. Les changements de variable se font d'abord hors des extrémités, puis par passage à la limite ; f est bornée et les trois branches parcourent des intervalles de longueur finie.